

Bài 4. (6,0 điểm) Đồ thị

Các em trong đội tuyển Olympic Tin học Sinh viên là những người rất yêu thích môn Toán, đặc biệt là khi xem xét về tính chẵn lẻ của các con số. Chính vì thế, mỗi bài toán đặt ra, các bạn đều nghĩ xem nên giải quyết như thế nào nếu kết quả buộc phải là số chẵn hoặc phải là số lẻ.

Đúng vào dịp các bạn tham gia kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên toàn quốc, ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, các bạn trong đội tuyển Olympic Tin học Sinh viên quyết định sẽ ra ngoài để dạo chơi, thăm thú và thư giãn để chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên vào ngày mai. Vì mới đến ở thành phố (nơi diễn ra cuộc thi) chưa được bao lâu, họ thực sự không quá quen thuộc với việc đi lại. Các bạn ấy muốn tìm xem có những cách di chuyển nào để đi lại giữa hai địa điểm bất kỳ trong thành phố hay không. Bên cạnh đó họ lại nghĩ đến những con số chẵn lẻ, nên họ muốn biết liệu giữa hai địa điểm nào đó trong thành phố, liệu chúng có thể đi đến nhau bằng một số chẵn và một số lẻ các con đường hay không (tức là tồn tại hai con phố A và B khác nhau, sao cho từ A đến B có thể đi qua một số chẵn và một số lẻ các con đường hay không).

Thành phố được xem là một đồ thị hai chiều, các đỉnh là các địa điểm, giữa hai địa điểm có tối đa một con đường hai chiều nối chúng và không có con đường nào nối một địa điểm tới chính nó.

Dữ liệu vào: từ bàn phím gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T ($T \leq 100$) là số lượng test.
- T nhóm dòng tiếp theo, mỗi nhóm dòng gồm:
 - + Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n \leq 10000, 1 \leq m \leq 26000$) là số lượng địa điểm và số lượng con đường trong thành phố;
 - + m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai giá trị u, v khác nhau thể hiện có một đường nối trực tiếp hai địa điểm u và v ($1 \leq u, v \leq n$)

Kết quả ra: ghi ra màn hình gồm T dòng, mỗi dòng ghi chữ hoa "YES" hoặc "NO" tương ứng với tồn tại hay không tồn tại hai địa điểm trong thành phố sao cho có thể đi đến nhau thông qua một số chẵn và một số lẻ các con đường.

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình
----------	----------

2	NO
5 4	YES
1 2	
2 3	
3 4	
4 5	
5 5	
1 2	
2 3	
3 4	
4 5	
5 1	

Giải thích:

- Ví dụ 1: giữa hai địa điểm bất kỳ chỉ có duy nhất 1 con đường.
- Ví dụ 2: có thể đi từ địa điểm 1 đến địa điểm 3 qua số chẵn các con đường là đi qua các địa điểm (1-2-3) và số lẻ các con đường là đi qua các địa điểm (1-5-4-3).